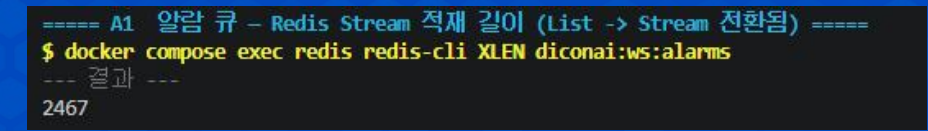


8장 알람

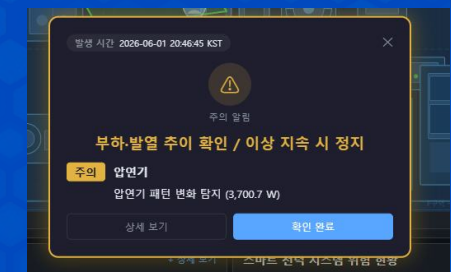
8.5 실시간 전달

기존 메모리 → Redis Llst → Redis Stream 순으로 실시간 전달 방식을 수정하였다.

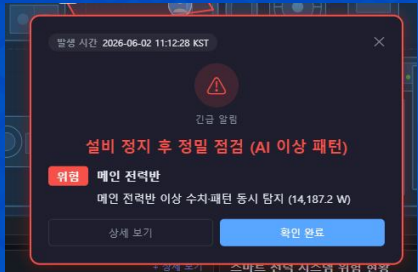
쿠버네티스 도입을 통해서 멀티 레플리카 기능을 사용하기 위해선 Redis List 의 방식으로 사용시 모든 사용자에게 알람이 전송이 불가능한 상태로 적용되어, Redis Stream을 이용하여 모든 replica가 독립적으로 읽도록 만들었다.



[증빙 8.5.1] 큐 스트림 적재 확인



< 주의 팝업창 >



< 위험 팝업창 >

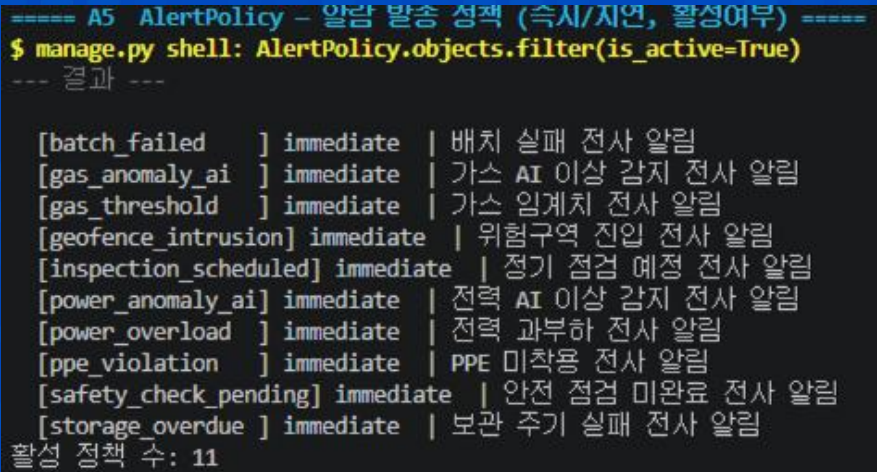


< 관리자 페이지 토스트 알람 >

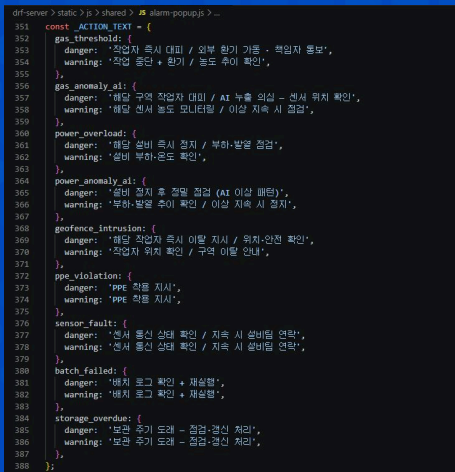
8.6 알람 정책 관리

알람을 하드코딩이 아니라 운영자가 화면에서 등록-관리하는 정책 11종으로 발송한다. 발하는 감지가 만들고, 정책은 "누구에게-어느 채널로"를 결정한다

11종중 현재 가스와 전력, 위험구역 진입 알림 발송 및 트리거가 적용되어 있으며 작업자 안전 · 운영 · 시스템 발송 정책은 구현한 적용한 상태.



[증빙 8.6.1] 알람 발송 정책 11종

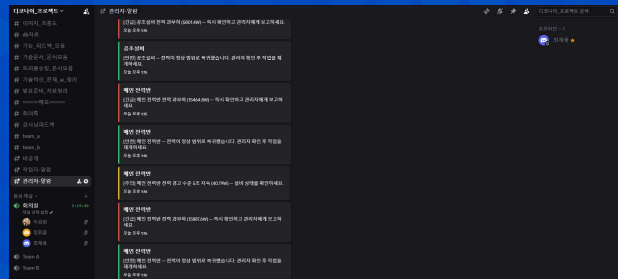


[증빙 8.6.2] 11종 팝업창 코드스니펫

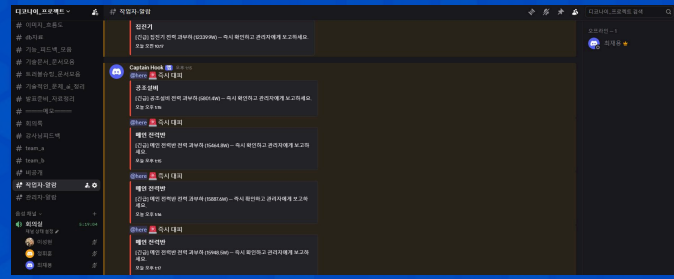
8.7 알람 라우팅

작업자의 경우 Waring 알람을 전부 발송하면 알람스트레스 발생하므로, Danger만 개인 전송으로 보낸다. 관리자의 경우 Danger과 Waring, 그리고 정상화 되었다는 토스트까지 받아서 센서 또는 기기의 단순 스파이크 었는지, 혹은 문제가 생겼는지 파악할 수 있는 소재로 관리자의 경우 전부 발송했다.

또한 브라우저에서 알람 팝업창으로 끝내는 게 아닌, Discord 연동을 통하여 외부 메신저와 연동하여 알람기능을 구현하였다. discord 뿐만 아니라 다른 SNS와 연동을 통해 사용자 편의성 확보를 목표로 잡고 있다.



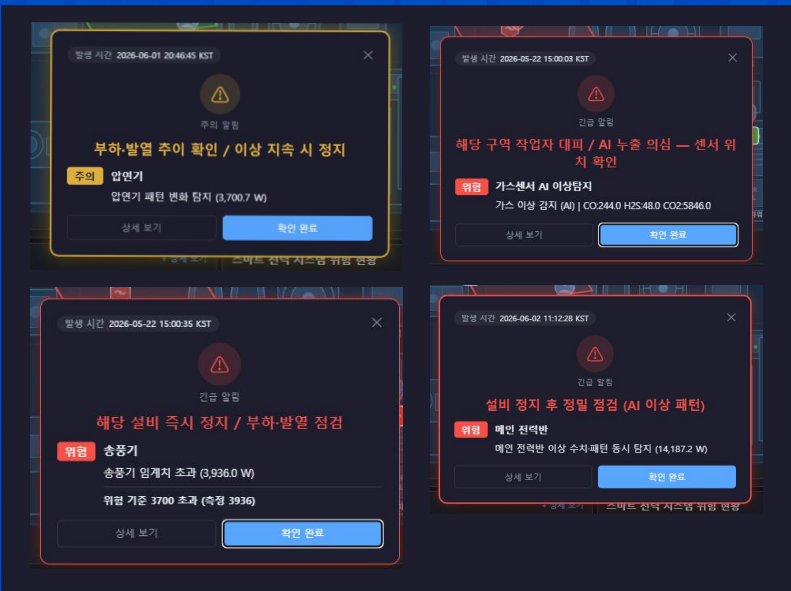
[증빙 8.7.1] 관리자 알람 Discord 연동



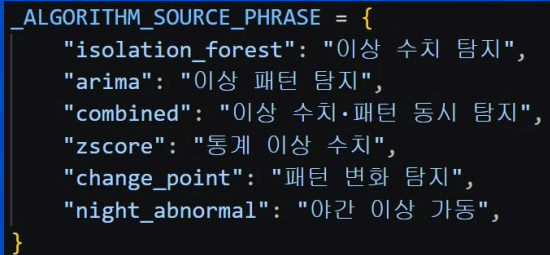
[증빙 8.7.1] 작업자 알람 Discord 연동

8.8 알람 메세지

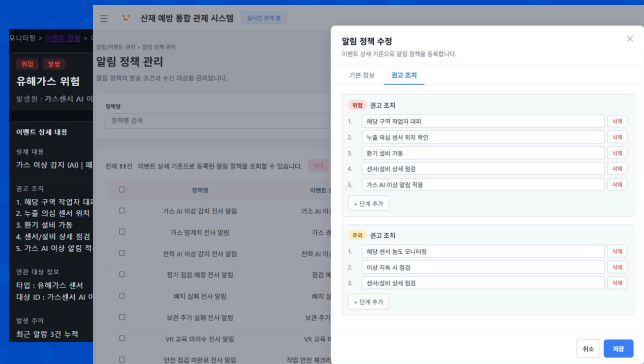
알람을 발생시킨 원인을 파악하고, 그에 맞는 메세지를 팝업창에 적용시켰다. 운영자 또는 사용자 측면에서 “원인에 대한 행동 패턴”을 즉각적으로 확인 및 실천으로 옮기는 것을 목표로 삼았다. 또한 관리자 페이지에서 알람에 대한 행동강령도 수정이 가능하다.



< 알람 팝업창에 적용된 모습 >



< 알람 팝업창 원인별 메세지 매핑 >



< 관리자 페이지와 메인 대시보드 연동 >